Vitor Alexandre Garcia Vaz

São Carlos, SP | vitorgarciavaz@gmail.com | linkedin.com/in/vitor-alexandre-garcia-vaz | github.com/XandGVaz

Resumo

Estudante de Engenharia de Computação na USP São Carlos. Desenvolvo hardware e software juntos: esquemáticos e PCBs, firmware de tempo real com RTOS em microcontroladores, drivers de sensores, aplicação de filtros digitais (com ênfase em filtros de frequência e filtro de Kalman) e comunicação sem fio de longo alcance. Sistemas já validados em voos de foguetes de sondagem e em pesquisa com redes IoT de baixa potência.

Formação

Universidade de São Paulo (USP) — EESC e ICMC São Carlos, SP
Bacharelado em Engenharia de Computação *2023 - 2027 (previsão)*

Experiência

Coordenador de Aviônica TOPUS Projetos Aeroespaciais — EESC-USP 05/2025 - 09/2026

- Coordenei o desenvolvimento do computador de voo do Atlas, garantindo que cada subsistema (comunicação, sensoriamento, alimentação, acionamento) funcionasse de forma confiável e isolada
- Escrevi o firmware em C++/FreeRTOS que mantém o voo íntegro mesmo após um reboot em pleno ar, com fusão de sensores (Kalman e Madgwick), persistência de dados críticos e 99,89% de precisão no apogeu em relação a um altímetro comercial
- Participei do firmware em C++ e das PCBs em KiCad de quatro veículos do grupo, incluindo o CubeSat 2U premiado com 2º lugar na LASC 2026
- Padronizei o suporte a múltiplos modelos de rádio LoRa em uma biblioteca C++ única, eliminando a duplicação de código entre os projetos do grupo

Iniciação Científica LaSDPC — ICMC-USP 04/2025 - Atual

- Desenvolvi o firmware em C++/FreeRTOS de um nó LoRaWAN otimizado para autonomia de bateria em campo, com gerenciamento de energia por sono profundo
- Projetei a PCB própria do nó em KiCad, integrando rádio, sensores e bateria em uma plataforma compacta
- Montei o testbed de campo que permitiu à equipe medir alcance e consumo de energia de cada protocolo

Diretor do Departamento de Embarcados Zenith Aerospace — EESC-USP 03/2024 - 06/2025

- Como Diretor do Departamento de Embarcados, capacitei novos membros e geri o subsistema
- Resolvi a duplicação de drivers em C entre as plataformas do grupo, unificando-os em uma camada de abstração de hardware em C portável entre diferentes microcontroladores (como STM32, Arduino e ESP32)

Gerente de Projeto SAEComp — USP 05/2025 - 03/2026

- Levantei requisitos, planejei o banco PostgreSQL e coordenei a equipe da loja on-line da secretaria, que aumentou o lucro em 75 vezes
- Desenvolvi a API REST da loja em Node.js/TypeScript, eliminando a conciliação manual de pagamentos PIX

Projetos

Flex Ground Station | *KiCad, ESP32, C++, FreeRTOS, LoRa, I2C/SPI* 05/2026 - 09/2026

- Estação de solo portátil com PCB própria em KiCad (ESP32, RFM95W, OLED, bateria) e firmware em C++/FreeRTOS com 5 tasks fixadas por núcleo, com ajuste do rádio em campo (RSSI/SNR)

Nó Sensor LoRaWAN | *ESP32, C++17, KiCad, FreeRTOS, MCCI LMIC* 01/2026 - 09/2026

- Firmware em C++/FreeRTOS com rádio LoRaWAN (AU915) e sono profundo para economia de energia, com PCB própria em KiCad integrando ESP32, sensores e bateria

Biblioteca de Comunicação LoRa | *C++, PlatformIO* 10/2025 - 09/2026

- Biblioteca C++ que abstrai 4 rádios LoRa por flags de compilação, usada por todo o grupo

Habilidades Técnicas

Linguagens: C, C++, Python, TypeScript, Java
Microcontroladores e RTOS: ESP32, STM32 (HAL), Arduino, FreeRTOS, PlatformIO, STM32CubeIDE
Protocolos: I2C, SPI, UART, LoRa, LoRaWAN, MQTT
Sensores: IMU (MPU6050, LSM6DS3), barômetros (BMP280, BMP390), GNSS, INA219, DHT22
Hardware: KiCad (esquemático, layout, bibliotecas), regras de fabricação de PCB
Ferramentas: MATLAB, Simulink, Git, Linux, Docker, LaTeX | **Idiomas**: Português (nativo), Inglês (intermediário)

Prêmios

Best Paper Award, IEEE SmartIoT 2026, como coautor de artigo sobre testbed IoT reprodutível e observável
2º lugar na Categoria CubeSat, Latin American Space Challenge (LASC) 2026, com o CubeSat Atena (TOPUS)